Solución de la pregunta 30

GEOMETRÍA · CUERPOS INSCRITOS

Una lata cilíndrica de 4 cm de radio y 10 cm de alto se guarda en la caja más pequeña con forma de paralelepípedo que la contiene. ¿Cuál es el volumen del espacio vacío?

A) 160π cm^3

B) 640 cm^3

C) $640 - 40\pi$ cm^3

D) $640 - 160\pi$ cm^3

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Caja**
   $8 \cdot 8 \cdot 10 = 640$.
2. **Lata**
   $\pi \cdot 16 \cdot 10 = 160\pi$.
3. **Vacío**
   $640 - 160\pi$ cm^3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el volumen de la lata.

B) Es el volumen de la caja.

C) Usa $\pi r h$ para la lata.

Idea clave. La caja mínima tiene base cuadrada de lado igual al diámetro.